Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 15.

# BIOLÓGIA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2018. május 15. 8:00

Időtartam: 240 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

## EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

A feladatsor két részből áll.
A mindenki számára **közös feladatok (I–VIII.)** helyes megoldásáért 80 pontot kaphat.
Az **utolsó feladat (IX.)** két változatot (A és B) tartalmaz. Ezek közül **csak az egyiket kell megoldania!** Az utolsó feladatban szerezhető 20 pontot csak az egyik választható feladatból kaphatja, tehát nem ér el több pontot, ha mindkettőbe belekezdett. Ha mégis ezt tette, a dolgozat leadása előtt tollal húzza át a nem kívánt megoldást! Ellenkező esetben a javítók automatikusan az „A” változatot fogják értékelni.

A feladatok zárt vagy nyílt végűek. A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több nagybetűt kell beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen húzza át, és írja mellé a helyes válasz betűjelét!

| A | D |
|---|---|

helyes

| A | ~~B~~ C |
|---|---|

elfogadható

| B D |
|---|

rossz

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot, több mondatból álló válaszokat vagy fogalmazást (esszét) kell írnia. Ügyeljen a nyelvhelyességre! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany –, nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést. Egymásnak ellentmondó válaszok esetén nem kaphat pontot.
Az érettségi követelményeknek megfelelő, pontos választ adjon.

Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontozást jelöltük.

**Fekete vagy kék színű tollal írjon**!

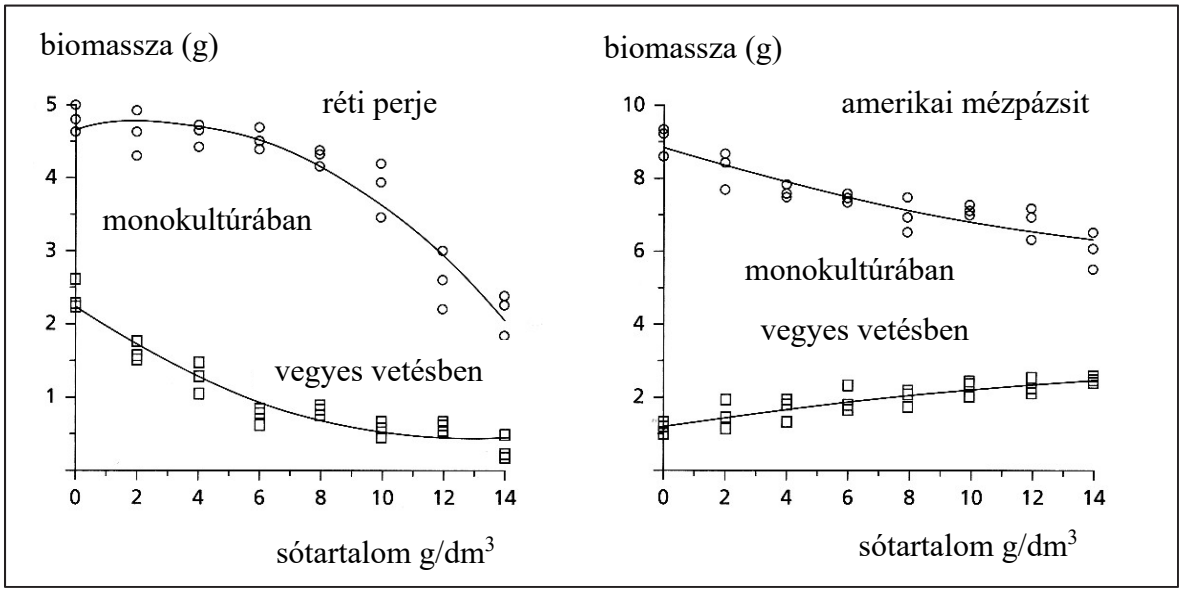
A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!



Jó munkát kívánunk!

## I. Füvek egymás közt 8 pont

Kutatók két fűfaj, a réti perje és az amerikai mézpázsit sótűrő képességét vizsgálták, azonos sűrűségben külön-külön vetve (monokultúrában) és vegyes vetés után is. A talajvíz sótartalmát literenként 2-2 grammal emelték, és minden esetben lemérték a területegységenként azonos időegység alatt kifejlődött biomassza tömegét. Minden mérést háromszor ismételtek meg, amit a grafikonon a körök, ill. négyzetek jelölnek. (A két grafikon skálázása eltérő.)




1. Olvassa le, hogy hányszor mérték összesen a réti perje biomasszáját a kísérletsorozat során!

   .....

2. Melyik faj biomasszája gyarapodott gyorsabban 0% NaCl koncentráció mellett monokultúrában?.....

3. Melyik faj biomasszája gyarapodott gyorsabban 0% NaCl koncentráció mellett vegyes vetésben? .....

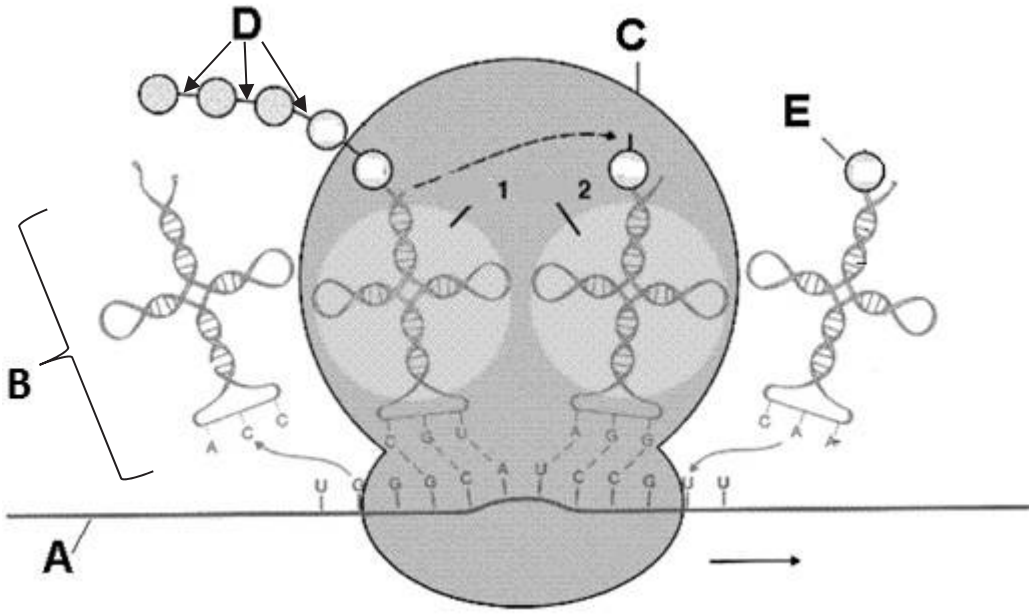
Hasonlítsa össze a két fűfaj jellemzőit! A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe!

A) a réti perje
B) az amerikai mézpázsit
C) mindkettő
D) egyik sem

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Monokultúrában a 4 g/dm$^3$ fölötti sókoncentráció gátolja a biomasszája növekedését. | |
| 5. | Adott sókoncentráció mellett a vegyes vetés mindig csökkenti biomasszáját a monokultúrában mérthez képest. | |
| 6. | Vegyes vetés esetén a növekvő sókoncentráció mellett bekövetkező biomasszája növekedését a csökkenő mértékű versengés magyarázza. | |
| 7. | A környező talajvíz sótartalma befolyásolhatja gyökerének vízfelszívó képességét. | |
| 8. | Vegyes vetésben a biomasszagörbe változását a közös NaCl forrásért folyó versengés magyarázza. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

## II. Fehérjeszintézis 10 pont




Az ábra a fehérjeszintézis lépéseit és résztvevőit mutatja be. A számok és szaggatott nyíl a fehérjeszintézis két egymást követő lépésére utalnak. Az alábbi állítások az ábra betűjelekkel jelölt alkotóira vonatkoznak.

Írja az ábra megfelelő betűjét és a szintézis résztvevőjének nevét az állítások mellé!

| | | Betűjel | Megnevezés |
|---|---|---|---|
| 1. | Funkciós csoportja karboxil- és aminocsoport, az egyik kötésben van egy nukleotiddal. | | |
| 2. | Aminosavak közti kötések. | | |
| 3. | Bázissorrendje megszabja a keletkező fehérje aminosavsorrendjét. | | |
| 4. | Nevezetes bázishármasa az antikodon. | | |
| 5. | Egyszálú polinukleotid-molekula, helyenként a szálon belül bázispárok alakulnak ki. | | |
| 6. | Két alegységből álló sejtszervecske. | | |
| 7. | Kodonjai szerepelnek a genetikai kodonszótárban. | | |

8. A kémiai reakciók melyik típusába tartozik a peptidképződés? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

A) Oxidáció
B) Redukció
C) Hidrolízis
D) Kondenzáció
E) Koaguláció

9. A mellékelt kodonszótár segítségével határozza meg az ábrán látható, 1. számmal jelölt molekulához kapcsolódó aminosavat!

   A beépülő aminosav hárombetűs rövidítése, vagy neve: .....

| A kodon első betűje | A kodon második betűje | | | | A kodon harmadik betűje |
|---|---|---|---|---|---|
| | U | C | A | G | |
| | Phe | Ser | Tyr | Cys | U |
| U | Phe | Ser | Tyr | Cys | C |
| | Leu | Ser | stop | stop | A |
| | Leu | Ser | stop | Try | G |
| | Leu | Pro | His | Arg | U |
| C | Leu | Pro | His | Arg | C |
| | Leu | Pro | Gln | Arg | A |
| | Leu | Pro | Gln | Arg | G |
| | Ile | Thr | Asn | Ser | U |
| A | Ile | Thr | Asn | Ser | C |
| | Ile | Thr | Lys | Arg | A |
| | lánckezdő és Met | Thr | Lys | Arg | G |
| | Val | Ala | Asp | Gly | U |
| G | Val | Ala | Asp | Gly | C |
| | Val | Ala | Glu | Gly | A |
| | Val | Ala | Glu | Gly | G |

10. Adja meg, hogy az eukarióta sejtnek melyik részében megy végbe az ábrán bemutatott folyamat!

    .....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## III. Női dolgok 11 pont

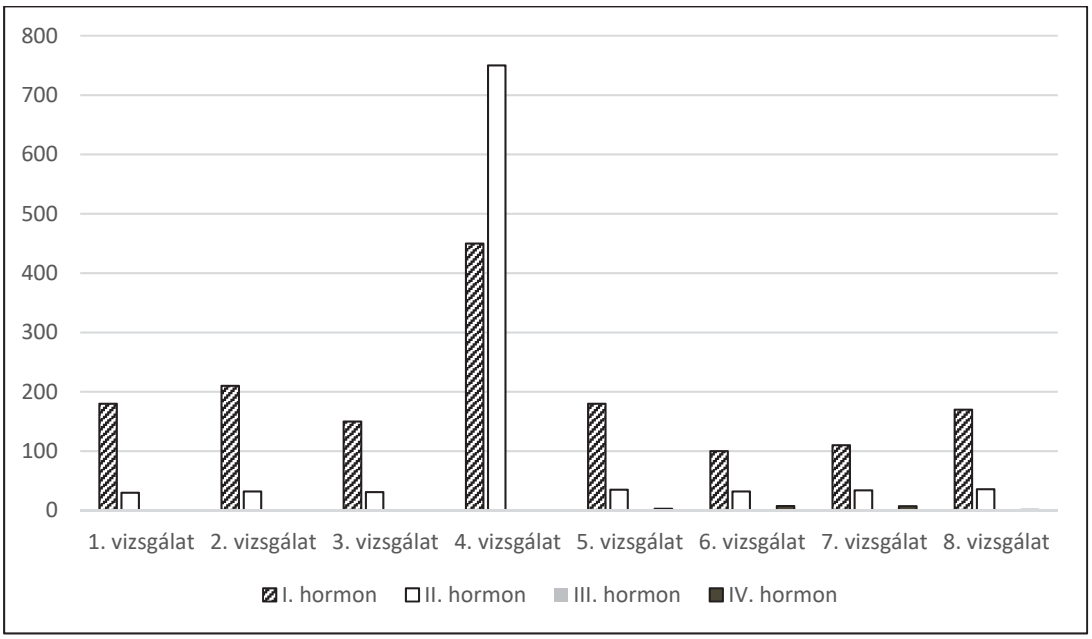
Egy egészséges, 38 éves nőtől 28 napon keresztül átlagosan négynaponta vért vettek és megállapították benne négy, a nemi működést befolyásoló hormon koncentrációját. A mért adatokat a következő táblázat tartalmazza. (A hormonkoncentráció ng/ml dimenzióban szerepel a táblázatban.) A petefészek hormonjainak koncentrációi sohasem érik el a 10 ng/ml-t.

| | 1. vizsgálat | 2. vizsgálat | 3. vizsgálat | 4. vizsgálat | 5. vizsgálat | 6. vizsgálat | 7. vizsgálat | 8. vizsgálat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. hormon** | 180 | 210 | 150 | 450 | 180 | 100 | 110 | 170 |
| **II. hormon** | 30 | 32 | 31 | 750 | 35 | 32 | 34 | 36 |
| **III. hormon** | 0,01 | 0,31 | 0,32 | 0,8 | 0,2 | 0,41 | 0,4 | 0,02 |
| **IV. hormon** | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3 | 7,5 | 7,4 | 1 |

1. Számítsa ki, hogy a következő hormonok maximális szintje hány százalékos eltérést mutat a minimálishoz képest a ciklus során! A legnagyobb értéket tekintse 100 %-nak, eredményét egy tizedesjegy pontossággal adja meg! (2 pont)
   a) I. hormon:

   b) IV. hormon:

A táblázat adatait többféleképpen ábrázolhatjuk grafikonon. A következő ábrán ezek közül lát egy ábrázolásmódot.

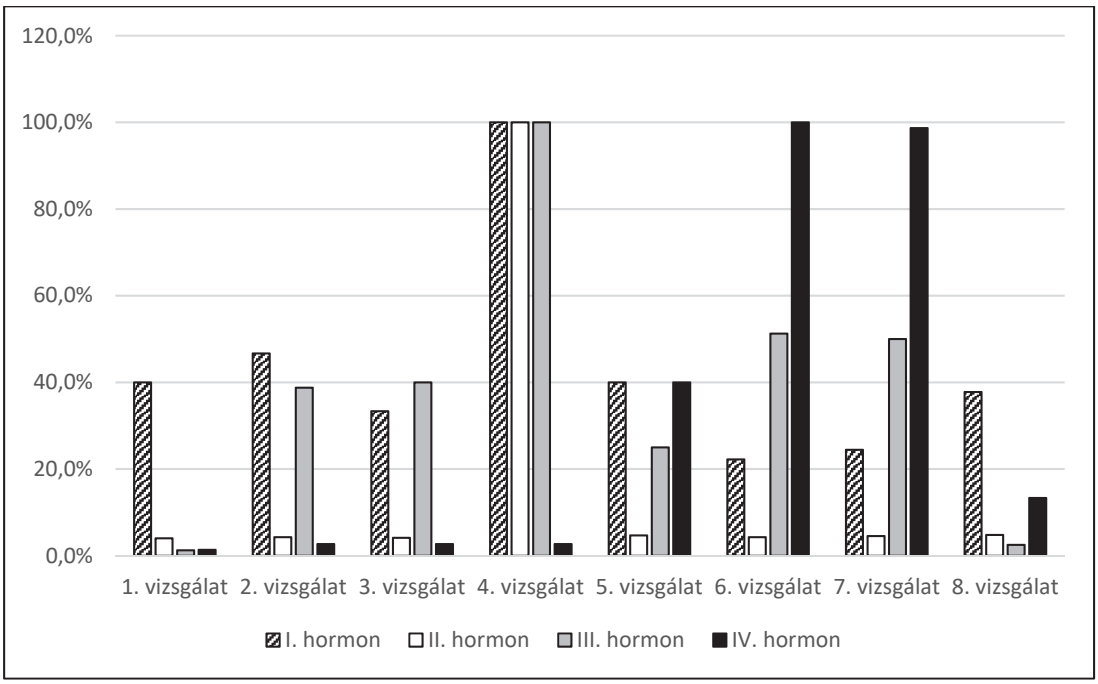



2. Magyarázza meg, hogy miért nem alkalmas ez az adatmegjelenítési mód az összes vizsgált hormon tapasztalt mennyiségi változásainak megjelenítésére (Miért nem látszanak egyes hormonok értékei?) !

.....

.....

A következő ábrán szereplő grafikon is a táblázat adatai alapján, de az adatok célszerű átalakításával készült.

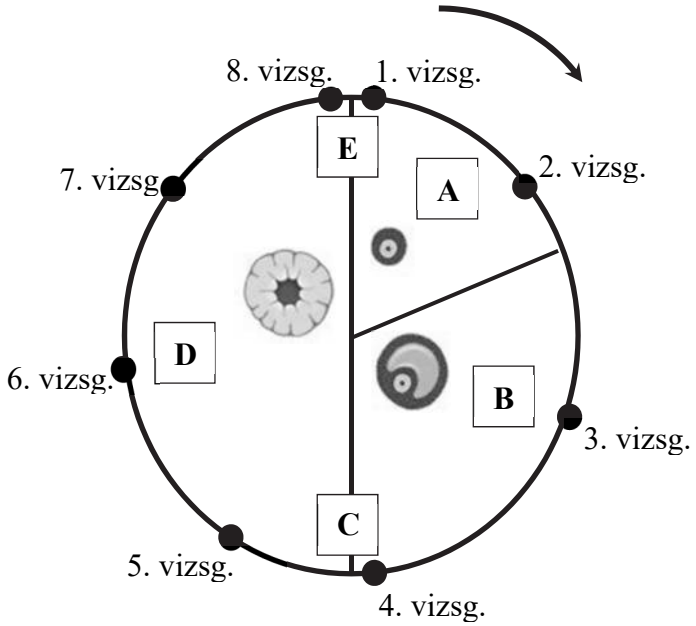


3. Mi szerepelhet a grafikon függőleges tengelyén?

A) A hormonok mennyiségének az I. hormon szintjéhez viszonyított aránya.
B) A hormonok mennyiségének az adott vérvételkor legnagyobb mennyiségben jelen levő hormon szintjéhez viszonyított aránya.
C) Az adott hormonnak saját maximális koncentrációjához viszonyított aránya.
D) Az adott hormonnak az átlagos mennyiségi értékhez viszonyított aránya.
E) A vizsgálat során mért hormonkoncentrációk, de hormononként eltérő skálázással megjelenítve.

Az egyes hormonszintek a személy hormonális ciklusának megfelelő állomásaihoz köthetők. Az alábbi rajz a női nemi ciklus legfontosabb eseményeit kördiagram formájában mutatja be. A diagram felosztása időarányosan tükrözi a ciklus egyes szakaszainak hosszát, ugyanakkor a petefészekben lezajló változások is szerepelnek rajta. (Az *A*, *B* és *D* betűjelzések hosszabb időszakokat, a *C* és *E* fontosabb eseményeket jelölnek.) A ciklust ábrázoló rajzon feltüntettük a vérvizsgálatok időpontjait.

Tanulmányozza a kördiagramot és hozza azt összefüggésbe az egyes hormonok mennyiségében bekövetkező változásokkal!



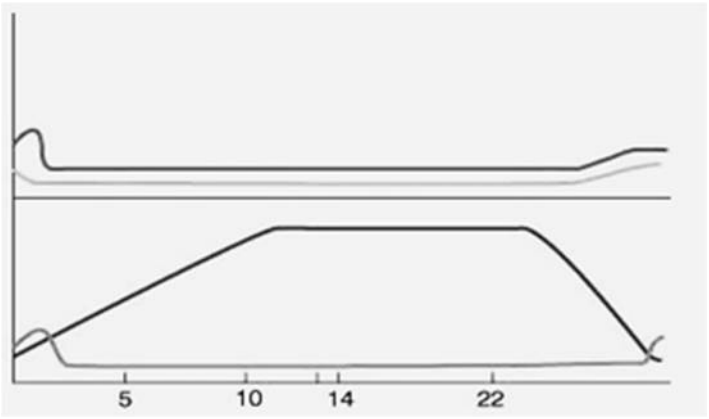

Azonosítsa a nemi ciklus megnevezett stádiumait a megfelelő betűjelzés megadásával! (4 pont)

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Ovuláció. | |
| 5. | Menstruáció kezdete. | |
| 6. | A méhnyálkahártya eléri maximális vastagságát. | |
| 7. | Teherbe esés esetén a beágyazódás legvalószínűbb időszaka. | |

8. A megfelelő sor kiválasztásával azonosítsa a vizsgálatban szereplő hormonokat! A sor betűjelét írja az üres négyzetbe!

| | *I. hormon* | *II. hormon* | *III. hormon* | *IV. hormon* |
|---|---|---|---|---|
| **A** | tüszőserkentő hormon | sárgatestserkentő hormon | progeszteron | ösztrogén |
| **B** | progeszteron | ösztrogén | tüszőserkentő hormon | sárgatestserkentő hormon |
| **C** | tüszőserkentő hormon | ösztrogén | sárgatestserkentő hormon | progeszteron |
| **D** | tüszőserkentő hormon | sárgatestserkentő hormon | ösztrogén | progeszteron |
| **E** | ösztrogén | sárgatestserkentő hormon | progeszteron | tüszőserkentő hormon |

A vizsgálatsorozatot megismételték egy hormonális fogamzásgátlót szedő nővel is. Az alábbi grafikonok az ő vérében mért hormonális változásokat mutatják be a nemi ciklus során.

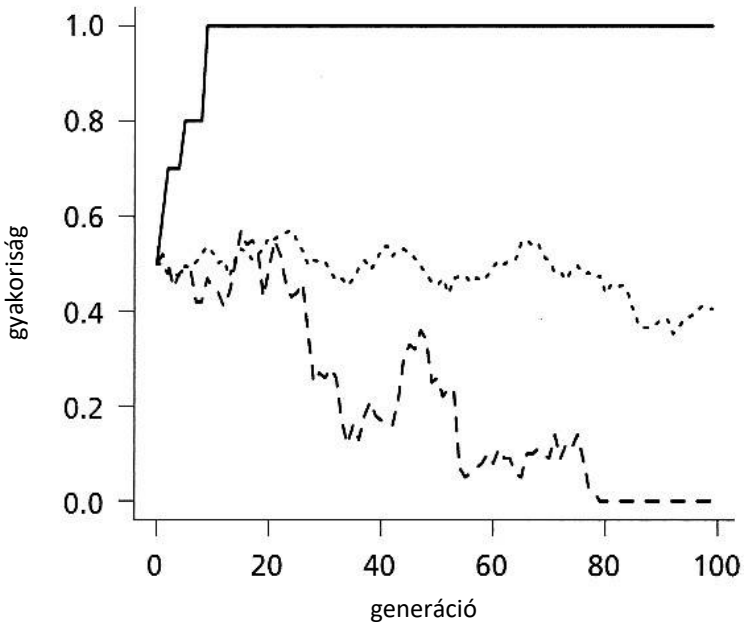



9. Mely állítások helytállók ebben az esetben? A helyes válaszok betűjelzését írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A fogamzásgátló legalább két különböző nemi hormont tartalmaz.
B) A nő szervezetében a tüszőérés és az ovuláció is elmarad.
C) A nő szervezetében van tüszőérés, de az ovuláció elmarad.
D) A fogamzásgátló tabletta az agyalapi mirigy hormontermelését gátolta.
E) A fogamzásgátló tabletta az agyalapi mirigy egyik hormonját tartalmazza.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## IV. Bolyongás 7 pont




*1. ábra*

A grafikonon ábrázolt számítógépes modell azt mutatja, hogy hogyan változik egy gén egyik alléljának gyakorisága 100 nemzedéken át, feltételezve hogy a populáció 5 egyedből (folyamatos vonal), 50 egyedből (szaggatott vonal) vagy 500 egyedből (pontozott vonal) áll. A kiinduló allélgyakoriság mindhárom esetben 0,5 volt és egyik allél sem jelentett előnyt vagy hátrányt hordozójának. A gyakoriságokat a modellt alkalmazó számítógép úgy számította ki, hogy minden generációt követően véletlenszerűen kiválasztott azonos számú allélt a populációból és ezek léptek a következő generációba.

1. Melyik jelenséget modellezi ez a számítógépes eljárás?

A) mutáció
B) genetikai sodródás
C) szelekció
D) adaptáció
E) kihalás

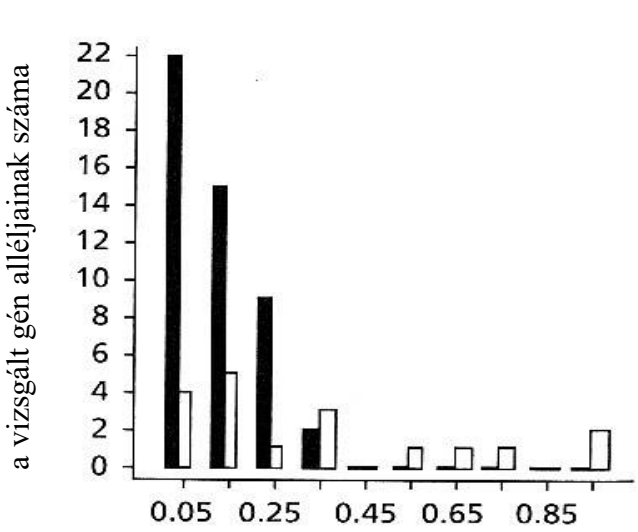
2. A Hardy és Weinberg által megfogalmazott összefüggés egyik populációban sem érvényesült. A szöveg és a grafikon alapján indokolja meg, hogy miért nem ideálisak ezek a populációk!

.....

3. Fogalmazza meg, hogy milyen következményekkel jár az itt modellezett folyamat a populációk tartós fennmaradása szempontjából, a környezet megváltozása esetén!

.....

.....






*2. ábra Allélgyakoriság-eloszlások két koalapopulációban*

A 2. ábra a koala egy semleges hatású (ún. microsatellita) génjének allélszámát ábrázolja két különböző koalapopulációban (az egyik populációt a fekete, a másikat a fehér oszlopok jelölik). A függőleges tengely az allélok számát mutatja, a vízszintes pedig azon egyedek gyakoriságát a populáción belül, melyek az adott allélszámot hordozzák.

4. Az egyik koalapopuláció az ausztrál kontinensen, a másik a parthoz közeli kis szigeten, French Island-en él. Válassza ki, hogy melyik színnel jelölt az ausztráliai populáció, és indokolja állítását! (2 pont)

.....

.....

5. Melyik koalapopuláció kerülne nagyobb veszélybe, ha egy, a populációban jelen lévő recesszív allél nem semleges, hanem egy hátrányos jelleg okozója lenne? Indokolja válaszát és indoklásában nevezze is meg a fellépő jelenséget! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## V. Piros madarak 11 pont



„Rengeteg különböző madárfajnak piros a csőre, a tollai vagy akár a bőre a sikeres párkeresés reményében vagy a riválisok elrettentése céljából.” *(Szabó Márton cikke alapján)*

„Lack (1939) figyelte meg először, hogy a vörösbegy megtámadja a mellükön vörös tollakat viselő fajtárs hímeket, ha azok a költési periódusban a territóriumára tévednek. Ugyancsak vadul nekitámad egy kitömött vörösbegynek, de csak akkor, ha annak a mellén vörös tollak vannak. Lack még azt is kimutatta, hogy a vörösbegy egy vörös tollcsomót is megtámad, mintha az egy másik támadó hím lenne.”

*(Csányi Vilmos írása nyomán)*

1. Mit igazol, hogy a vörösbegy a vörös tollakra inkább támad, mint a nem vörös tollú hím vörösbegymodellre? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Azt, hogy a vörös szín a támadó viselkedés kulcsingere.
B) Azt, hogy a vörösbegy fajnál bizonytalan az ivar felismerése.
C) Azt, hogy a vörösbegy csak a vörös színt érzékeli.
D) Azt, hogy a vörös szín ingere minden madárfajnál agressziót vált ki.
E) Azt, hogy a vörös szín erős motiváció a támadásra.

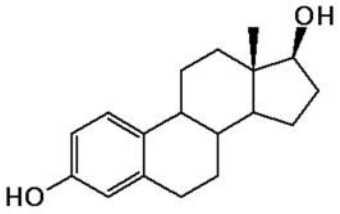
2. Melyik etológiai fogalom NEM jellemzi a vörösbegy leírt viselkedését?

A) agresszió
B) területvédő magatartás
C) feltételes reflex
D) kulcsinger
E) szaporodási viselkedés

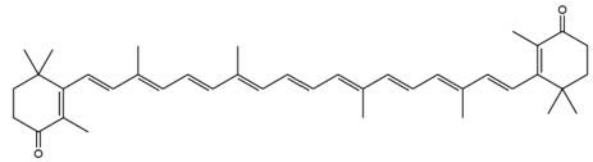
„Ahhoz, hogy ilyen piros tollat hozzanak létre a madarak, a táplálkozásuk révén a testükbe jutó, sárga színű karotinoidokat átalakítják piros színanyagokká (kantaxantinná), majd az utóbbiakat felhalmozzák tollaikban – mondta Miguel Carnerio, a Portói Egyetem munkatársa. A madarak ugyanezt a vörös pigmentet halmozzák fel a retinájukban az egyik csap-fotoreceptortípusban azért, hogy ezzel is fokozzák a színlátásukat… Mi felfedeztünk egy olyan gént, amely lehetővé teszi számukra ezt a sárgából piros átmenetet.” A gén egy eddig ismeretlen enzimet, a CYP2J19-et kódolja, amely az átmenetet katalizálja.

*(Szabó Márton cikke alapján)*

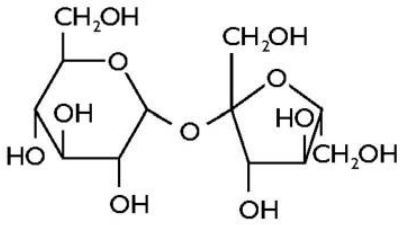
3. A szöveg alapján melyik ábra mutatja a vizsgált madarak tollainak piros színét okozó festék képletét? A megfelelő betűt írja a négyzetbe!



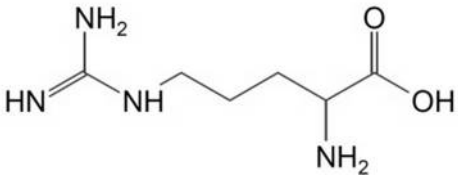

**A**



**B**




**C**




**D**

4. A festékmolekula elektronszerkezete delokalizált. Írja le, hogy a festékmolekula mely szerkezeti tulajdonsága okozza a színét!

.....

5. Mi a jellegzetes szerepe a növényvilágban a hasonló szerkezetű festékeknek? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Fotoszintetikus színanyagok.
B) Enzimekként működnek.
C) A végső oxidáció elektronszállító molekulái.
D) Energiatároló poliszacharidok.
E) A Nap fényenergiáját elnyelik és továbbítják.

6. Melyik ábrán szereplő molekula vehet részt a CYP2J19 enzim fehérje-részének alkotásában?
A molekula betűjelét írja a négyzetbe!

A Washingtoni Egyetem munkatársai azt találták, hogy a piros szín kialakítását katalizáló gén olyan madarakban is jelen van, amelyeknek tolla és bőre nem piros. Ezeknek csak a retinájában alakul ki a piros festék.

7. Mi a szerepe a karotinoidszármazékoknak a retinában? (Tételezze fel, hogy a molekula szerepe a vizsgált kanárimadarakban hasonló az emberi retinában betöltött szerepéhez.)

A) Ingerületátvivő anyagokként működnek.
B) Fényelnyelő anyagok az egyes receptorsejtek között.
C) A szem színének kialakításában van szerepük.
D) Fotokémiai reakciók révén szerepük van a receptorsejt potenciálváltozásának kialakításában.
E) Ioncsatornát képeznek a receptorsejt membránjában.

8. Mi okozhatja ezeknél a madaraknál, hogy bőrükben nem, csak a szemükben alakul ki a piros festék? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A bőrük sejtjeiben nincs jelen a piros festék szintéziséért felelős gén.
B) A retinájuk és a bőrük genetikai összetételének különbözősége.
C) A bőrük sejtjeiben nem folyik fehérjeszintézis az adott gén információja alapján.
D) A bőrükben is jelen van a gén, amely a festék kialakításához szükséges, de nem aktív.
E) Bőrük nem tartalmazza a kromoszómát, amelyen a festékképzés génje ülne.

A kutatók a jövőben azt szeretnék vizsgálni, hogy a piros tollazat kialakulása a különböző madárfajokban a leírt módon, vagy ettől eltérően történik-e.

9. Mit kellene vizsgálniuk a kutatóknak? Írja le röviden a vizsgálat lényegét és a levonható következtetést!

.....

.....

.....

.....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## VI. Egy ritka örökletes betegség 10 pont

Olvassa el figyelmesen a lenti szöveget, majd ismeretei és a szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre!

Az Andersen-kór a glikogénanyagcsere-betegségek genetikai alapú csoportjába tartozik. Furcsának tűnő neve az amerikai Dorothy H. Andersentől származik, aki 1956-ban írta le ezt a kórképet. Az elágazó láncú glikogén elágazásaiért felelős enzim szintézise sérül egy pontmutáció miatt. A rendellenes glikogén a szervezet számára felhasználhatatlan, és felhalmozódása károsítja a glikogént előállító és raktározó szerveket. Jellemző tünetek a sárgás bőrszín, az alacsony vércukorszint és a csökkent növekedés. A betegség legtöbbször már csecsemőkben jelentkezik és gyakran korai halálhoz vezet. A vizsgálatok szerint a glikogén elágazásaiért felelős enzimet egyetlen gén recesszív hatású allélja kódolja, mely testi kromoszómás öröklődésű. Közel 20000 születésre jut egy beteg homozigóta csecsemő.

1. A glikogén polimer jellegű elágazó láncú molekula. Nevezze meg a hidrolízise során keletkező monomerét!

   .....

2. A növényvilágban mely poliszacharid lát el a glikogénhez hasonló feladatot?

   .....

3. Nevezzen meg két, különböző szöveti felépítésű, glikogént raktározó szervet az emberben! (2 pont)

   ……..…….. és ……

4. Magyarázza meg, hogy az Andersen-kór tünetei között miért jelenik meg a sárgaság és a csökkent súlygyarapodás! (2 pont)

   .....

   .....

5. A Hardy-Weinberg összefüggés felhasználásával adja meg három tizedesjegy pontossággal, a beteg személyek, illetve a betegséget okozó allél gyakoriságát a populációkban! (2 pont)

   .....

   .....

6. Némely esetben a gén domináns alléljában bekövetkezett pontmutáció ellenére működőképes, hibátlan enzim szintetizálódik. A genetikai kódszótár mely tulajdonságával magyarázható ez a jelenség?

   .....

7. Az előrehaladott Andersen-kór gyakran jár együtt méreganyagok felhalmozódásával. Mely szerv károsodása magyarázhatja ezt a tünetet?

   .....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

## VII. Folyadékáramlás a rostacsövekben 12 pont

Az 1970-es évek végén J. Right és D. Fisher olyan módszert terveztek, amellyel közvetlenül meg tudták mérni a rostacsövekben uralkodó nyomást. Levéltetveket helyeztek fiatal szomorúfűzhajtásokra, melyek rövidesen szívó szájszervüket a rostacsövekbe mélyesztve szívogatták a növényi nedveket. Miután a szén-dioxiddal elkábított levéltetvek testét levágták a szívó szájszervükről, csak a szívóka maradt a háncsrészbe szúrva. Egy parányi nyomásmérő műszert, un. mikromanométert ragasztottak a szívóka végére. A mikromanométerrel meg tudták mérni a rostacsövekben áramló folyadék nyomását és térfogatát is, ahogy a szívókákon keresztül a mérőműszerbe préselődött a nedv. A mérések eredményei azt mutatták, hogy az elvágott szívócsöveken keresztül a rostacsövekből magas, átlagosan 10 bar nyomású oldat áramlott a mikromanométerekbe.

1. Nevezze meg azt a *növényi szövetet*, melynek sejtjei részt vesznek a szerves anyag előállításában!

   .....

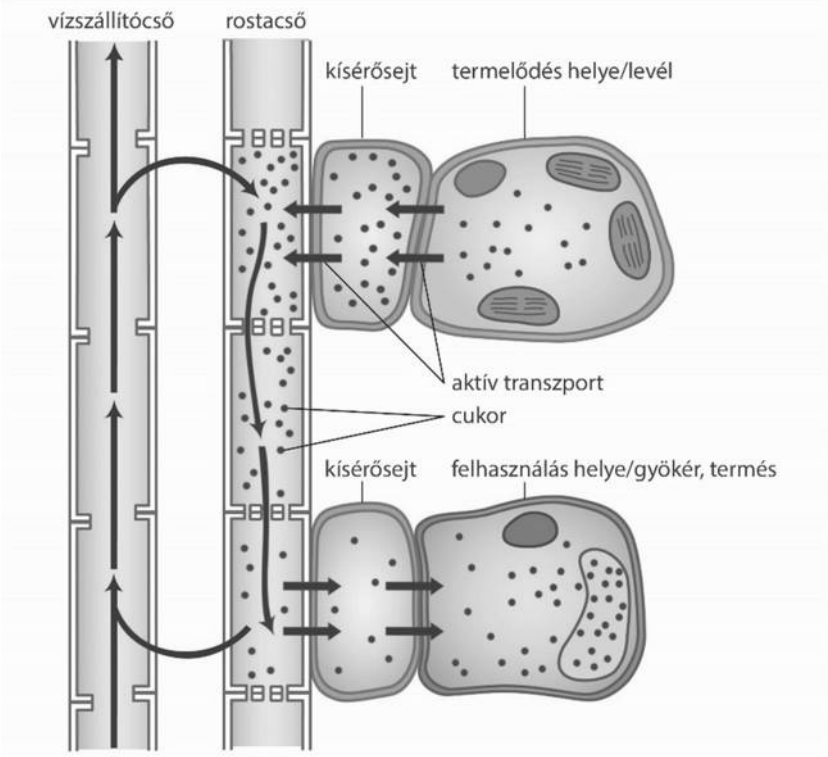
2. A rostacsövekben áramló oldat gazdag cukorban (szacharóz, glükóz). A fotoszintézis melyik szakaszában termelődik a rostacsövekben szállított cukor?

   .....

3. A cukor szénatomjai melyik szervetlen molekulából származnak?

   .....

Az eredményekkel összhangban a következő elmélet magyarázza a rostacsövekben zajló folyadékáramlás mechanizmusát. Ismeretei és az ábra alapján egészítse ki a szöveg hiányzó részeit a szürke hátterű téglalapban megadott szavakkal! (6 pont)



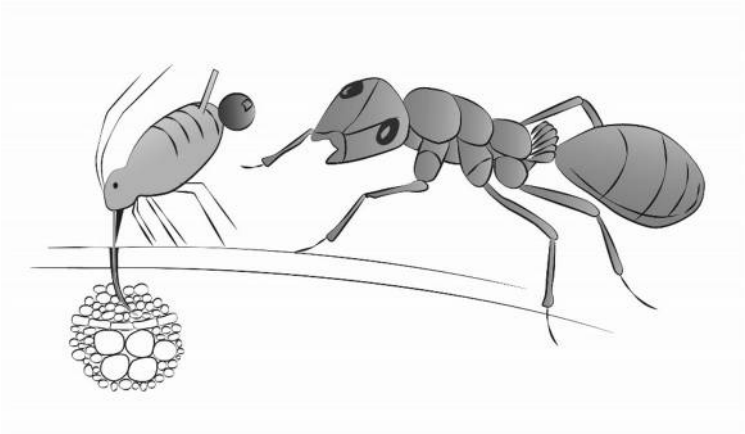

**ozmotikus nyomás,**
**turgornyomás,**
**csökken,**
**nő,**
**vízszállító csövekből,**
**rostacsövekből,**
**nagynyomású,**
**kisnyomású**

A levelek fotoszintézist végző sejtjeiből, a termelődés helyéről aktív transzport szállítja a cukrot a rostacsövekbe, ahol emiatt nő a/az (4.) ……. Ennek következtében a vízszállító csövekből víz áramlik a rostacsövekbe, ahol a beáramló víz miatt növekszik a/az (5.) …….

A felhasználás helyén, például a burgonya gumójában, a rostacsövekből szállítja aktív transzport a cukrot a környező sejtekbe, ami miatt (6.) ……. a rostacsövekben az oldat ozmotikus nyomása. Ennek hatására a víz kiáramlik a (7.) ……., ami miatt csökken a turgornyomás. A rostacsövekben tehát az oldat a (8.) ……. hely felől a (9.) ……. hely felé áramlik.

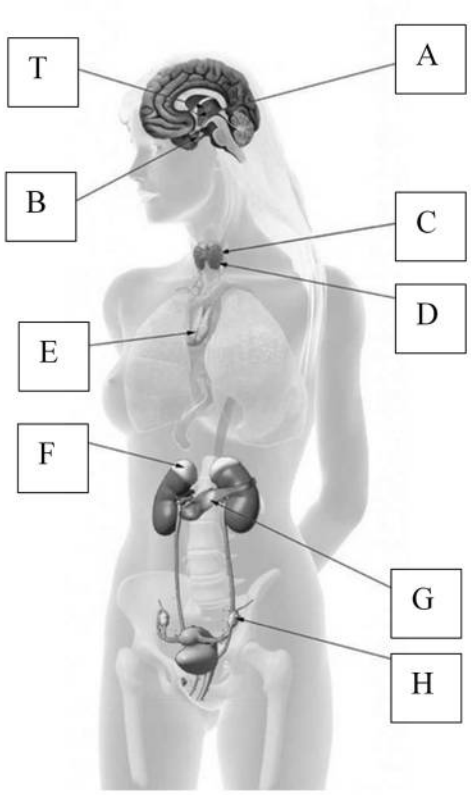
Természetes körülmények között a rostacsövekből szívogató levéltetvek bélcsatornáján a rostacsövekben uralkodó nagy nyomás keresztülpréseli a cukros oldatot, ami a végbélnyíláson cseppek formájában jelenik meg. Ezt nevezzük mézharmatnak. A mézharmat sok rovarnak, többek között a hangyáknak jelent táplálékforrást, melyek előszeretettel nyalogatják az édes nedvet. A hangya meg is védi a levéltetvet ragadozójától, a hétpettyes katicától, hogy táplálékforrását megőrizze.

Az elmondottak alapján nevezze meg, hogy mely, populációk közötti kölcsönhatás valószínűsíthető az alábbi élőlénypárok között! A kölcsönhatás nevét írja a pontozott vonalra! (3 pont)



10. Növény – levéltetű: .....
11. Levéltetű – hangya: .....
12. Katicabogár – levéltetű: .....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |




## VIII. Hormontermelő szervek 11 pont

Az ábra az ember néhány fontos belső elválasztású mirigyének helyzetét mutatja. A „T” jelű tobozmirigy főként a biológiai ritmusok beállításában játszik szerepet. Az „A” szervrészlet, mely a köztiagy része, irányítja a „B” mirigy működését. A „C” mirigy a „D” állományába beágyazva négy részletből áll. Az „E” szerepe a sejtes immunválasz kialakításában jelentős. A „G” szerv külső elválasztású mirigy is.

1. Az „E” szerv a csecsemőmirigy. Nevezze meg, hogy a nyiroksejtek mely típusa érik meg itt!

   .....

2. Az „A” szerv hormontermelése mellett több fontos vegetatív működés központja is. Nevezzen meg ezek közül egyet!

   .....

Az információk alapján azonosítsa a szerveket, és az állítások után írja a megfelelő szerv betűjelét!

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Hormonjának hiánya I. típusú cukorbetegséget okoz. | |
| 4. | Hormonja jódtartalmú. | |
| 5. | A „B” szervben raktározott hormonja a víz visszaszívását fokozza a vesében. | |
| 6. | A vér kalciumszintjét emelő hatású hormont termel. | |
| 7. | Az „A”, a „H” és a „B” mirigyeken kívül ez a mirigy is termel nemi hormont. | |
| 8. | Egyik hormonjának túltermelése óriásnövést okoz. | |

9. A képen látható szervek közül az egyikben várandós állapotban új szerv jön létre, mely erőteljes hormontermelésbe kezd. Nevezze meg ezt a *két* szervet! (2 pont)

   .....

10. A „G” szerv által termelt emésztőnedv a bélcsatornába kerül. Nevezze meg, hogy annak melyik szakaszába!

    .....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## IX. A Választható feladat – Szénhidrátemésztés és -felhasználás 20 pont

### Egy kísérlet értelmezése 10 pont

A táplálék keményítőtartalmának emésztését kívánjuk vizsgálni.
Négy kémcsőbe a következő oldatokat mérjük:

| | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Keményítőoldat | x | x | x | x |
| Amiláz-oldat | | x | x | x |
| $NaHCO_3$-oldat | x | | x | x |
| Sósavoldat | | x | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 37°C | 37°C | 37°C | forralás |

(A $NaHCO_3$-oldat enyhén lúgos, a sósavoldat erősen savas kémhatást alakít ki.)
Az 1., 2. és 3. kémcső tartalmát 10 percre 37 fokos vízfürdőbe helyezzük, a 4. kémcső tartalmát felforraljuk, majd szobahőmérsékletűre hűtjük.

Mindegyik kémcső tartalmából vett mintához KI-os jódoldatot cseppentünk.

1. Mit jelez a kémcső tartalmának kékeslila elszíneződése a jódoldat hatására? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) Azt, hogy az emésztő enzim működött a rendszerben.
   B) A kémhatást.
   C) A keményítő emésztését.
   D) Keményítő jelenlétét.
   E) Az enzim jelenlétét.

2. Mit tapasztalunk a jódoldat becseppentése után?

   A) A 3. kémcsőből vett minta kékeslila lett.
   B) A 3. kémcső tartalmának kivételével mindegyik kékeslila lett.
   C) A 4. kémcsőből vett mintában buborékfejlődés indul meg, a többiben nem.
   D) Csak a 2. kémcső tartalma színeződött kékeslilára.
   E) Csak a 4. kémcső tartalma színeződött kékeslilára.

3. Hogyan befolyásolja a forralás a 4. kémcsőben a folyamatokat? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Felgyorsítja a keményítőemésztést.
   B) Aktiválja a keményítőbontó enzimet.
   C) Nem befolyásolja a folyamatot.
   D) Irreverzibilisen működésképtelenné teszi az enzimet.
   E) Kicsapja az enzimet.

4. Mely emésztőnedvek tartalmazzák az ember szervezetében az amiláz enzimet? (2 pont)

   …… és ……

5. Milyen következtetést vonhatunk le a kísérletből? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Meghatároztuk az amiláz enzim hőmérsékleti optimumát.
B) Megtudtuk, hogy az amiláz enzim milyen kémhatású közegben működik.
C) Igazoltuk a forralás hatását az amiláz enzim működésére.
D) Igazoltuk a keményítőemésztés termékének kémiai természetét.
E) Igazoltuk az amiláz enzim kémiai természetét.

6. Javasoljon további vizsgálatot az itt leírt eszközök és anyagok felhasználásával az amiláz enzim működésének vizsgálatára! Írja le röviden a vizsgálat lényegét, és a belőle levonható következtetést! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

**A szőlőcukor útja a szervezetben – esszé** **10 pont**

Egy gyermek kiflit majszol. A kifli keményítőtartalma glükózzá emésztődik a tápcsatornájában. Ismertesse a glükóz útját a gyermek szervezetében az alábbiak szerint:

1. A tápcsatorna melyik szakaszában, hová szívódik fel a szőlőcukor? (2 pont)
2. Mely hormon segíti raktározását poliszacharid formában? (1 pont)
3. Melyik biokémiai folyamatban bontják le a glükózt energianyerés céljából a sejtek oxigén jelenlétében és oxigén hiányában? (A folyamatok megnevezése, sejten belüli helyszíne.) Nevezze meg e lebontó folyamatok széntartalmú végtermékeit, és ismertesse azok további útját a szervezetben! (7 pont)

**Esszéjét a 22-23. oldalon írhatja meg!**

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | esszé | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

## IX. B Választható feladat – „Kis-Kunságnak száz kövér gulyája” 20 pont

**Legelők energiahasznosítása** **10 pont**



*Csontváry Kosztka Tivadar: Vihar a Hortobágyon*

*„Délibábos ég alatt kolompol*
*Kis-Kunságnak száz kövér gulyája”*

*(Petőfi Sándor: Az alföld)*

Hogy hány „gulyát” lehet legeltetni az Alföld rónáin, az többek közt attól függ, hogy a Napból érkező sugárzás mi módon hasznosul a legelő ökoszisztémájában. Mért adatok alapján a legeltetés időszakában a hazai legelők irányába naponta átlagosan 3,35 kJ/cm$^2$ napenergia érkezik. Ennek azonban csak 23%-a éri el a fotoszintézisre képes növények levélzetét.

1. Nevezzen meg legalább két olyan tényezőt, amely csökkentheti a levélfelületre jutó napsugárzás energiatartalmát!

   .....

   .....

A levélfelületre érkező energiának jelentős részét nem képesek megkötni a fotoszintetikus pigmentek, ami a fotoszintézis jellegzetességeivel magyarázható.

2. Mi magyarázza a fenti állítást?

   A) A klorofillok leghatékonyabban a zöld színű fényt nyelik el.
   B) A fotoszintézis során a levélfelületre érkező fénynek csak egy meghatározott hullámhossztartománya hasznosul.
   C) Csak a zöld színtesteket tartalmazó sejtek nyelnek el fényt.
   D) A megkötött fényenergia jelentős részét a növény a NADP-molekula kémiai kötéseinek kémiai energiájává alakítja.
   E) A fotoszintézis szempontjából a nagy energiájú, UV-sugárzás a leghatékonyabb.

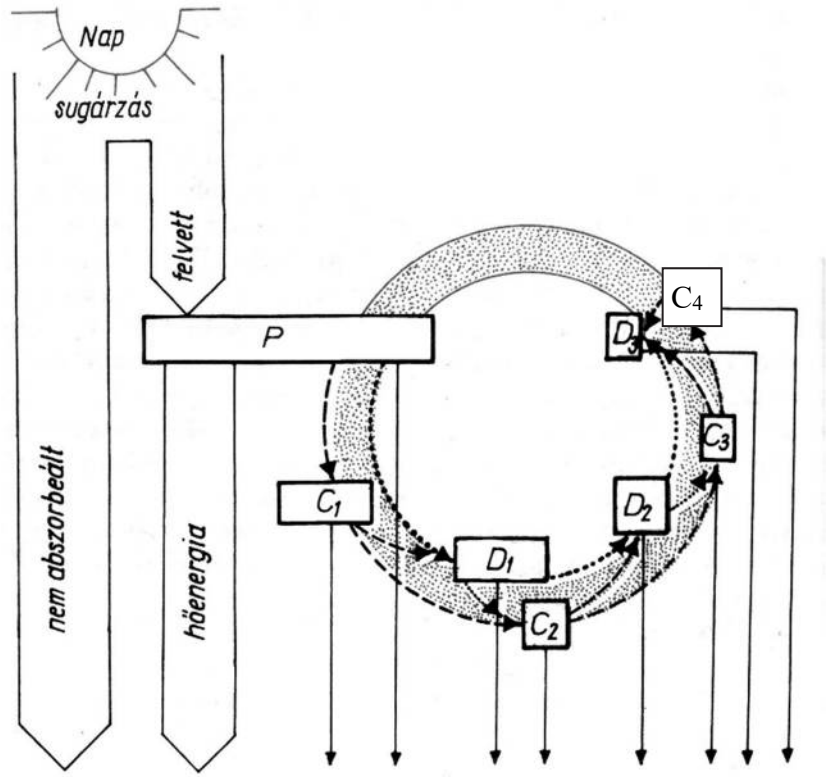
3. Melyik folyamat a fotoszintézis során a szőlőcukor képződése?

   A) Szén-dioxid-redukció.
   B) Víz oxidáció.
   C) Szénhidrát-kondenzáció.
   D) Glikolízis.
   E) Végső oxidáció.

A pigmentek által elnyelt energia egy része a fotoszintézis biokémiai folyamataiban nem hasznosul, hanem hővé alakul, s csak egy kisebb hányada alakul a növényben létrehozott vegyületben tárolt kémiai energiává. Mindazonáltal a cukor formájában megkötött energia sem kerülhet be teljes egészében a táplálékláncba, mivel annak jelentős részét lebontja maga a növény. A bemutatott veszteségek miatt a *levélfelületre érkező* fényenergiának mindössze 5,4 %-a kerül tartósan a termelőkbe, azaz alakul a legelő táplálékláncába belépő elsődleges produkcióvá.

4. Mely sejtalkotókban zajlanak a fent említett folyamatok? A helyes válaszsor betűjelét írja a négyzetbe!

| | FÉNYENERGIA MEGKÖTÉSE | CUKOR SZÉNLÁNCÁNAK LÉTREHOZÁSA | CUKOR LEBONTÁSA |
|---|---|---|---|
| A | színtest alapállománya | mitokondrium | sejtplazma |
| B | gránumok | sejtplazma | mitokondrium |
| C | gránumok | színtest alapállománya | Golgi-készülék |
| D | gránumok | színtest alapállománya | sejtplazma, mitokondrium |
| E | mitokondrium belső membránja | mitokondrium alapállománya | sejtplazma |




A növények által előállított szerves anyag ezt követően az állatok szervezetében hasznosul, az ábrán látható módon. A nyilak az energia-áramlás irányát jelzik.
A D1-3 élőlények a P és a C jelű élőlények által termelt, de már nem azok élő anyagát alkotó szerves molekulákat hasznosítják.

5. Magyarázza az ábra következő részeit! (3 pont)

a) $C_1$, $C_2$, $C_3$ és $C_4$ összefoglaló neve: .....

b) $D_1$, $D_2$ és $D_3$ összefoglaló neve: .....

c) Szaggatott nyilak ( ----➔ és ·····➔ ) jelentése: .....

Az ökoszisztémában zajló energiaáramlás néhány számadatának birtokában akár a gulyások is kiszámíthatják, hogy mekkora legelő tartja el gulyájukat.

6. Számítsa ki, hogy elvben (pusztán az energiaforgalom megadott számai alapján) hány hektáros az a kiskunsági legelő, amelyik képes eltartani a versben szereplő „*száz kövér gulyát*” (a számításban: egy 100 marhából álló gulyát), ha tudjuk, hogy egy szarvasmarha napi átlagos energiaigénye 150000 kJ, és a növények elsődleges produkciójának átlagosan 12 %-át hasznosítják a legelésző állatok! (1 hektár = 10000 $m^2$)
A számításokat három értékes jegy megtartásával végezze, s az eredményt is ennek megfelelően adja meg. (3 pont)

**A szén-dioxid útja a növényekben – esszé** **10 pont**

A gulya szerves anyagai eredendően a puszta növényeinek szerves anyagaiból jönnek létre. Az is igaz, hogy a szarvasmarhák által leadott szén is visszakerülhet a körforgásba. Mutassa be, hogy milyen utat járnak be a gulya által kilélegzett szén-dioxid szénatomjai a növényi szervezetben! Esszéjében az alábbi gondolatokra térjen ki!

1. A biológia oxidáció mely folyamatai során keletkezik a szarvasmarhák és a növények sejtjeiben $CO_2$? (2 pont)
2. Kövesse végig a $CO_2$ szénatomjának útját a növényi szerves anyaggá alakulásig! Nevezze meg a felvétel mechanizmusát és helyét (szövettípus, és azon belül a pontos helyszín)! Írja le, mely biokémiai folyamat során hasznosul a szén-dioxid és mely anyagok biztosítják ehhez az energiát, illetve a folyamathoz szükséges hidrogént! (6 pont)
3. Írja le, hogy mely két poliszacharid keletkezik a növényekben a fotoszintézis végtermékéből! (2 pont)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | esszé | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**Esszé**

| | pontszám | |
|---|---|---|
| | maximális | elért |
| I. Füvek egymás közt | 8 | |
| II. Fehérjeszintézis | 10 | |
| III. Női dolgok | 11 | |
| IV. Bolyongás | 7 | |
| V. Piros madarak | 11 | |
| VI. Egy ritka örökletes betegség | 10 | |
| VII. Folyadékáramlás a rostacsövekben | 12 | |
| VIII. Hormontermelő szervek | 11 | |
| Feladatsor összesen: | 80 | |
| IX. Választható esszé és problémafeladat | 20 | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma:** | 100 | |

dátum

javító tanár

| | pontszáma **egész számra** kerekítve | |
|---|---|---|
| | elért | programba beírt |
| Feladatsor | | |
| Választható esszé és problémafeladat | | |

dátum

dátum

javító tanár

jegyző